

Qwen3 VL 微调

❤️⭐记得关注我的B站账号~⭐❤️

<https://space.bilibili.com/3546724261956069>

FutureAI实验室的个人空间-FutureAI实验室个人主页-哔哩哔哩视频

哔哩哔哩FutureAI实验室的个人空间，提供FutureAI实验室分享的视频、音频、文章、动态、收藏等内容，关注FutureAI实验室账号，第一时间了解UP主动态。未来已来, AI is the Future



FutureAI实验室
UID: 3546724261956069



B站



微信公众号



《原创内容版权声明》

一、版权声明

作品归属

本账号（FutureAI实验室）发布的所有视频、音频、文案、特效等原创内容（以下简称“作品”），除特别标注外，均**依据《中华人民共和国著作权法》**享有完整著作权，包括但不限于署名权、信息网络传播权、改编权等。未经授权，**禁止任何形式的复制、剪辑、转载或商业性使用。**

权利范围

- **信息网络传播权：**禁止将作品上传至其他平台或通过下载、录屏等方式二次传播

- **改编权：不得对作品进行剪辑、配音、翻译等改编行为**

二、侵权必究

侵权行为界定以下行为均视为侵权，包括但不限于：

- 去除作品署名/水印并署他人名义发布
- 截取作品片段拼接为合集或混剪（如“XX cut”“XX合集”）
- 使用作品中的原创音乐、画面、文案等素材进行再创作
- 通过平台算法推荐或主动传播侵权内容

法律责任

侵权方将面临：

- 平台投诉下架（依据《信息网络传播权保护条例》启动“通知-删除”机制）
- 民事赔偿（根据实际损失或侵权方收益索赔）
- 公开道歉（针对侵害署名权等人身权利的行为）

三、补充说明

本频道（包括但不限于视频、音频、图像、文字等内容，以下简称“内容”）由 FutureAI 实验室创作并发布。作者对所发布内容拥有完全的知识产权或其他合法权利。

1. 所有内容均受国家法律法规保护，并受到著作权法、商标法及其他知识产权法律的保护。
2. 未经作者书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制、转载、传播、展示或使用本频道内的任何部分或全部内容，也不得修改、改编、演绎、链接到这些内容或将这些内容用于公共或商业目的。
3. 对于未经授权而使用本频道内任何内容的行为，作者保留采取一切必要措施追究法律责任的权利，包括但不限于要求停止侵权行为、公开赔礼道歉、赔偿经济损失等。
4. 我们尊重他人的知识产权，若您认为本频道中的某些内容侵犯了您的合法权益，请及时联系我们，我们将在核实情况后尽快处理。
5. **如您发现侵权行为，欢迎向我们举报。** ❤️⭐

侵权必究！

FutureAI 实验室

- 本教程适用 Qwen3 VL、Qwen2.5 VL
- 无需使用本地显卡，无需租用服务器
- 核心训练过程预计5分钟左右

一 目标

通过微调，提升模型在某一领域的能力

二 训练环境搭建

准备训练硬件环境

为了简单起见以及便于大家动手复现，我们将使用 [ModelScope](#) 提供的免费在线GPU资源（新账号注册赠送36小时，需绑定阿里云账号）

按照下图所示选择相关镜像，点击启动即可，官方提供的镜像中已经安装了Torch、CUDA等环境。



三 数据集

准备用于微调的数据集

3.1 开源数据集

我们将使用 [LaTeX_OCR](#) 作为演示

3.2 自定义数据集

如果您需要自定义数据集微调模型，您可以将数据准备成以下格式，并在命令行中设置 `--dataset train.jsonl --val_dataset val.jsonl`，其中验证集为可选。更多介绍请参考[MS-SWIFT 官方多模态数据集文档](#)。

代码块

```
1 {"messages": [{"role": "user", "content": "浙江的省会在哪?"}, {"role":  
  "assistant", "content": "浙江的省会在杭州。"}]}  
2 {"messages": [{"role": "user", "content": "<image><image>两张图片有什么区别"},  
  {"role": "assistant", "content": "前一张是小猫，后一张是小狗"}], "images":  
  ["/xxx/x.jpg", "/xxx/x.png"]}   
3 {"messages": [{"role": "system", "content": "你是个有用无害的助手"}, {"role":  
  "user", "content": "<image>图片中是什么,<video>视频中是什么"}, {"role":  
  "assistant", "content": "图片中是一个大象，视频中是一只小狗在草地上奔跑"}], "images":  
  ["/xxx/x.jpg"], "videos": ["/xxx/x.mp4"]}
```

四 微调框架安装

 我们将使用 MS-SWIFT 来微调模型，ms-swift (ModelScope SWIFT) 是魔搭社区提供的大模型与多模态大模型微调部署框架，支持500+大模型与200+多模态大模型的训练（预训练、微调、人类对齐）、推理、评测、量化与部署。

- [GitHub 项目主页](#)
- [中文文档](#)

框架安装命令

代码块

```
1 # 基础环境依赖  
2 pip install "transformers>=4.57" "qwen_vl_utils>=0.0.14"  
3 # ms-swift  
4 pip install "ms-swift>=3.9.1"
```

五 基础模型下载

 确定要微调的基础模型

安装modelscope依赖

用于下载模型

代码块

```
1 pip install modelscope
```

下载模型

代码块

```
1 modelscope download --model Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct --local_dir  
/mnt/workspace/models/Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct
```

- [Qwen3 VL 系列模型](#)
- [Qwen2.5 VL 系列模型](#)

六 执行微调脚本



微调耗时预计5分钟

命令格式

使用以下命令启动 LoRA微调，[各个参数详细解释](#)。

训练脚本

```
1 CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 \  
2 swift sft \  
3 --model {model_path} \  
4 --train_type lora \  
5 --dataset '{dataset_file}' \  
6 --torch_dtype bfloat16 \  
7 --num_train_epochs 1 \  
8 --per_device_train_batch_size 1 \  
9 --per_device_eval_batch_size 1 \  
10 --learning_rate 1e-4 \  
11 --lora_rank 8 \  
12 --lora_alpha 32 \  
13 --target_modules all-linear \  
14 --gradient_accumulation_steps 16 \  
15 --eval_steps 50 \  
16 --save_steps 50 \  
17 --save_total_limit 2 \  
18 --logging_steps 5 \  
19 --max_length 2048 \  

```



```
20 --output_dir output \  
21 --system 'You are a helpful assistant.' \  
22 --warmup_ratio 0.05 \  
23 --dataloader_num_workers 4
```

实际Demo

单卡

```
1  PYTORCH_CUDA_ALLOC_CONF='expandable_segments:True' \  
2  IMAGE_MAX_TOKEN_NUM=1024 \  
3  VIDEO_MAX_TOKEN_NUM=128 \  
4  FPS_MAX_FRAMES=16 \  
5  NPROC_PER_NODE=1 \  
6  CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 \  
7  swift sft \  
8  --model '/mnt/workspace/models/Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct' \  
9  --dataset 'AI-ModelScope/LaTeX_OCR:human_handwrite#1000' \  
10 --load_from_cache_file true \  
11 --split_dataset_ratio 0.01 \  
12 --train_type lora \  
13 --torch_dtype bfloat16 \  
14 --num_train_epochs 1 \  
15 --per_device_train_batch_size 1 \  
16 --per_device_eval_batch_size 1 \  
17 --attn_impl flash_attn \  
18 --padding_free true \  
19 --learning_rate 1e-4 \  
20 --lora_rank 8 \  
21 --lora_alpha 32 \  
22 --target_modules all-linear \  
23 --freeze_vit true \  
24 --freeze_aligner true \  
25 --packing true \  
26 --gradient_checkpointing true \  
27 --vit_gradient_checkpointing false \  
28 --gradient_accumulation_steps 2 \  
29 --eval_steps 100 \  
30 --save_steps 100 \  
31 --save_total_limit 2 \  
32 --logging_steps 5 \  
33 --max_length 4096 \  
34 --output_dir /mnt/workspace/loras/Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct \  
35 --warmup_ratio 0.05 \  
36 --dataset_num_proc 4 \  
37 --dataloader_num_workers 4
```

七 微调后推理

微调完成后，使用以下命令对微调后的权重进行推理

⚠️ 下方的 adapters 需要替换成训练生成的 last checkpoint 文件夹，由于该文件夹中包含了训练的参数文件 arg.json，因此不需要额外指定 --model、--system，swift 会自动读取这些参数。如果要关闭此行为，可以设置 --load_args false

命令格式

代码块

```
1  CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 \  
2  IMAGE_MAX_TOKEN_NUM=1024 \  
3  VIDEO_MAX_TOKEN_NUM=128 \  
4  FPS_MAX_FRAMES=16 \  
5  swift infer \  
6      --adapters {lora_path} \  
7      --stream true
```

实际Demo

代码块

```
1  CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 \  
2  IMAGE_MAX_TOKEN_NUM=1024 \  
3  VIDEO_MAX_TOKEN_NUM=128 \  
4  FPS_MAX_FRAMES=16 \  
5  swift infer \  
6      --adapters /mnt/workspace/loras/Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct/v0-20251125-  
204808/checkpoint-16 \  
7      --stream true \  

```

测试图片

代码块

```
1  https://dataset-hub.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/universal_dataset/AI-  
ModelScope/LaTeX_OCR/master/data/606fba88-dd59-4e56-a1da-  
04c4bee142f7241110_121628.png?  
Expires=1764677324&OSSAccessKeyId=LTAI5tAoCEDFQFyV5h8unj8t8&Signature=zahBYIlcJf  
2gvudXCF8v9Ma5e2E%3D
```

原始模型推理案例

代码块

```
1  CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 \  
2  IMAGE_MAX_TOKEN_NUM=1024 \  
3  VIDEO_MAX_TOKEN_NUM=128 \  
4  FPS_MAX_FRAMES=16 \  
5  swift infer \  
6      --model /mnt/workspace/models/Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct \  
7      --stream true
```

八 相关文档

- [MS-SWIFT 官方 Qwen3 VL 最佳实践](#)

视频资料获取



👉 扫码自助领取本视频配套资料（文档、代码）

（本文编号：44）